

我只要青春，
不要痘

要是脸上
没有痘痘
就好了



为什么青春期容易长痘？

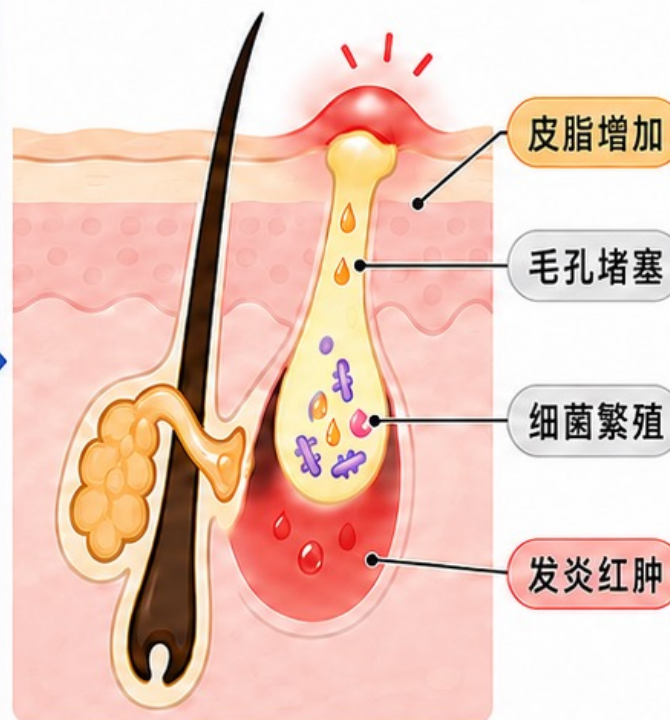
男性青春期

 **雄性激素**升高

 **皮脂腺**分泌增加

 毛孔容易堵塞

皮脂腺变活跃



女生月经前1-2周（黄体期）

 孕激素升高

 雌激素相对下降

 **雄性激素**作用相对增强

 皮脂腺更活跃

可能更油、更易长痘

压力 / 熬夜 / 劳累

 压力 / 熬夜 / 劳累

 肾上腺分泌皮质醇

 并影响肾上腺雄激素

 使皮脂腺更活跃



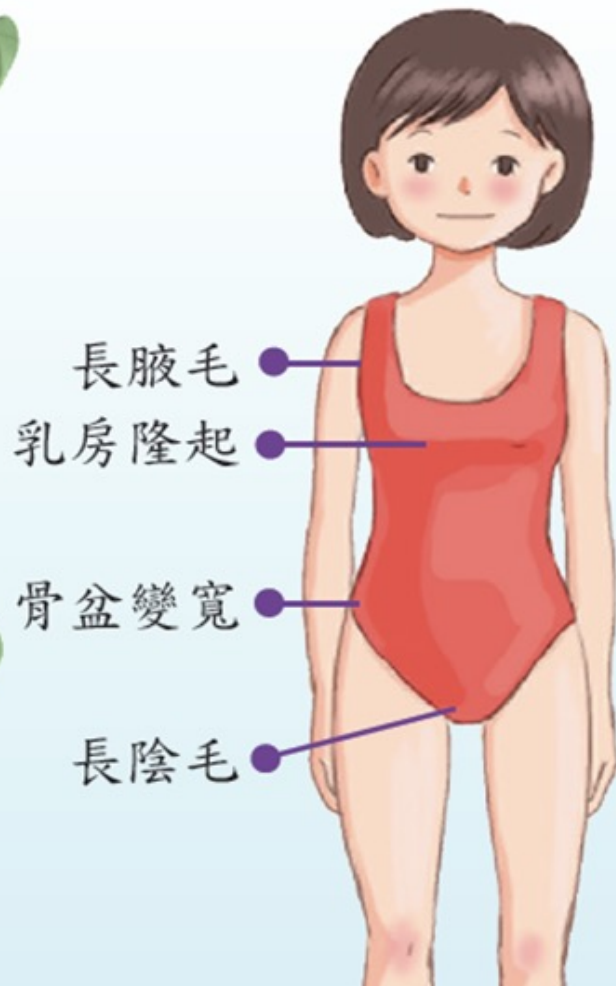
12.3

第二性征与激素

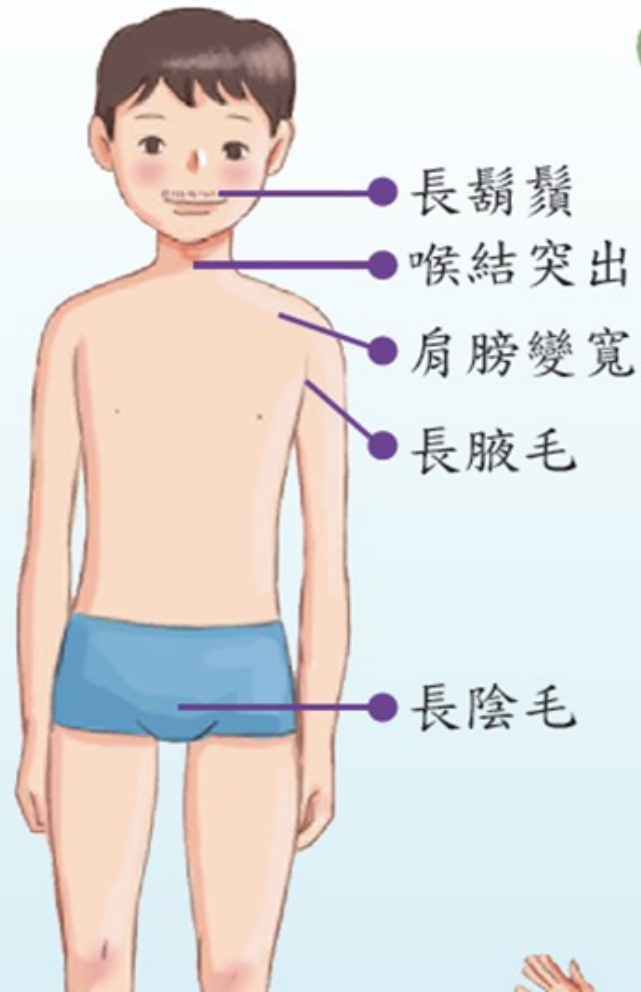
青春期，生殖系統逐漸成熟，第二性徵開始出現...



女性第二性徵

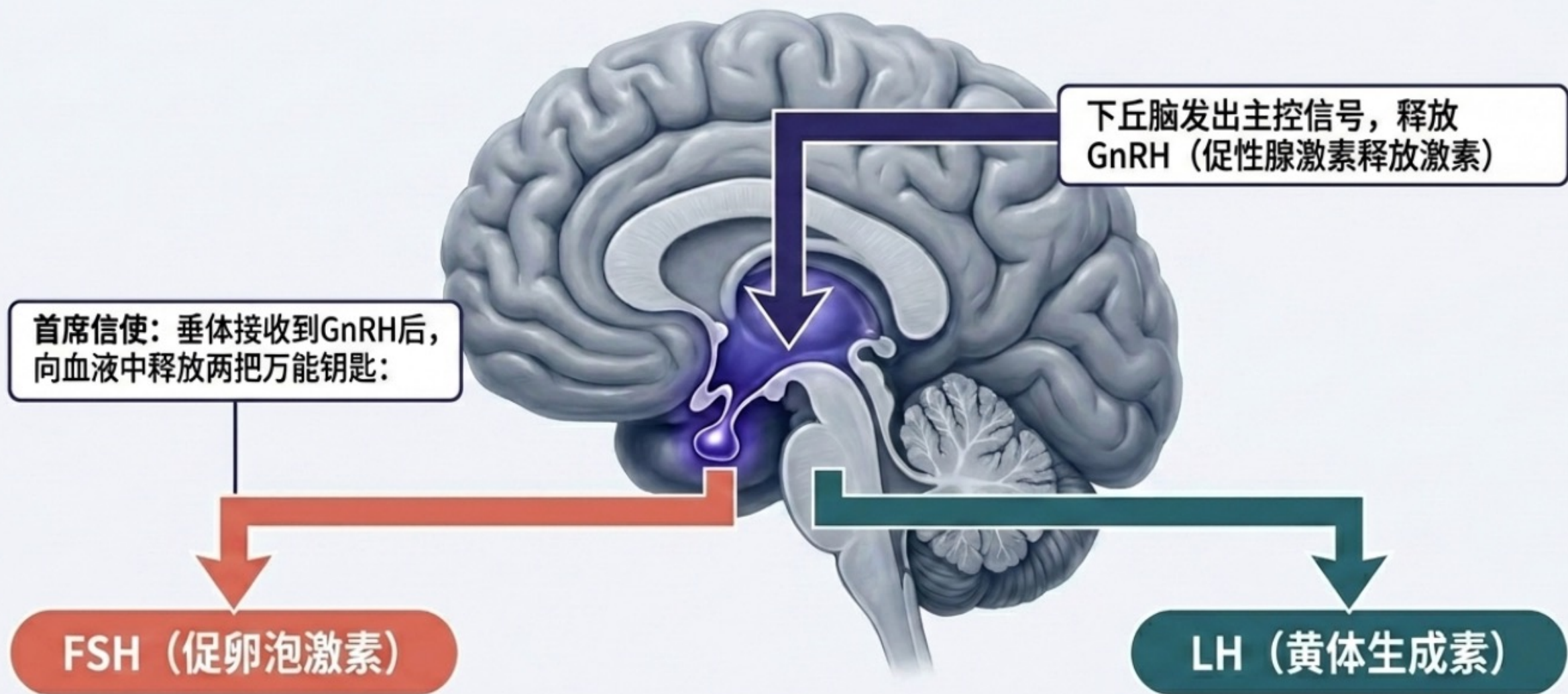


男性第二性徵



性激素
的调控

总指挥中心：下丘脑-垂体轴（HPG Axis）



无论男女，青春期的启动和生殖系统的成熟，都源于大脑中这同一种化学语言。

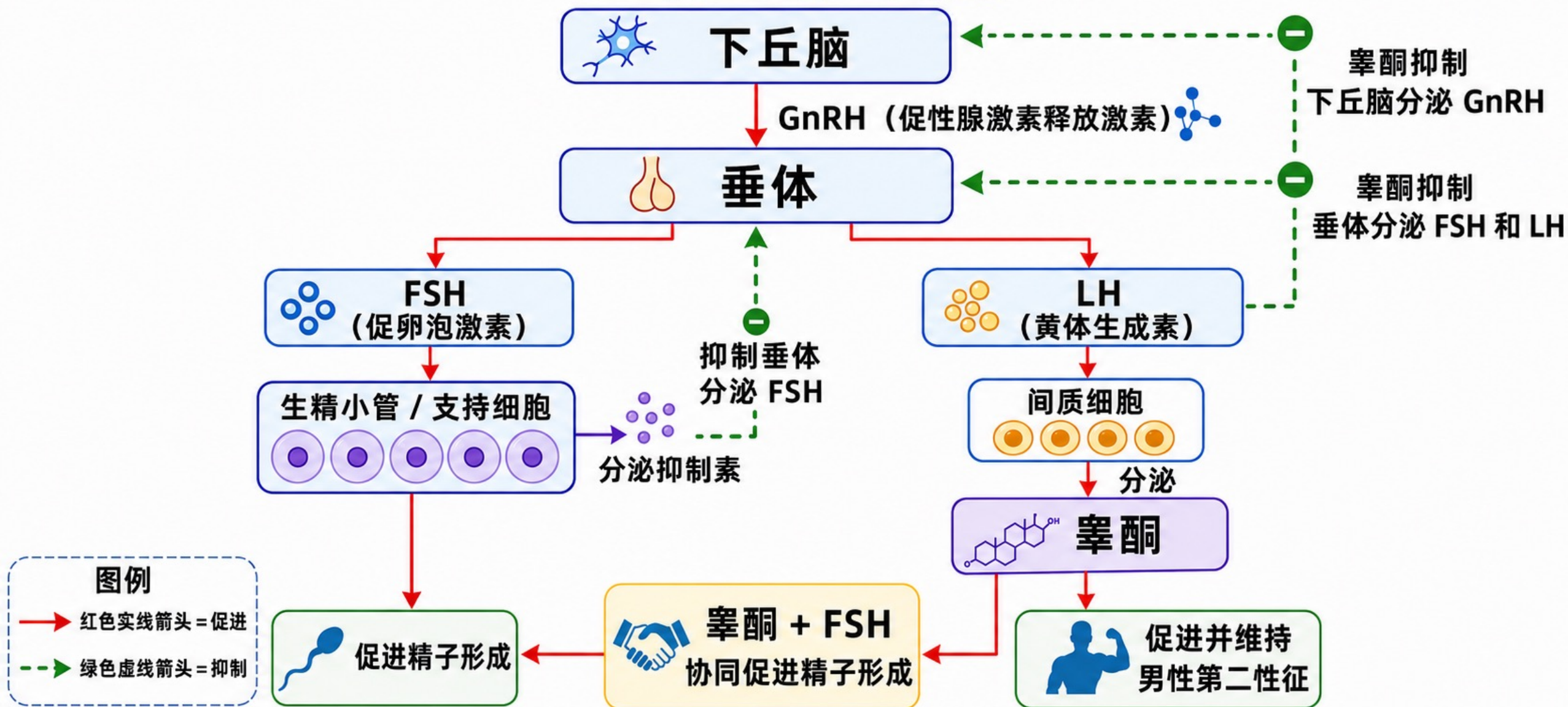
脑垂腺前叶 分泌的 促性腺激素

- 包括：促卵泡激素 FSH 及 黄体生成素 LH

	女性 的 卵巢	男性 的 睪丸
F S H	1. 促进卵泡发育 2. 促进卵泡细胞分泌雌激素	1. 刺激睪丸和生精小管生长 2. 影响精子形成的早期过程
L H	1. 引起排卵 2. 促进黄体发育 3. 刺激黄体分泌黄体酮(孕激素)和雌激素	1. 促进睪丸间质细胞分泌睪丸酮

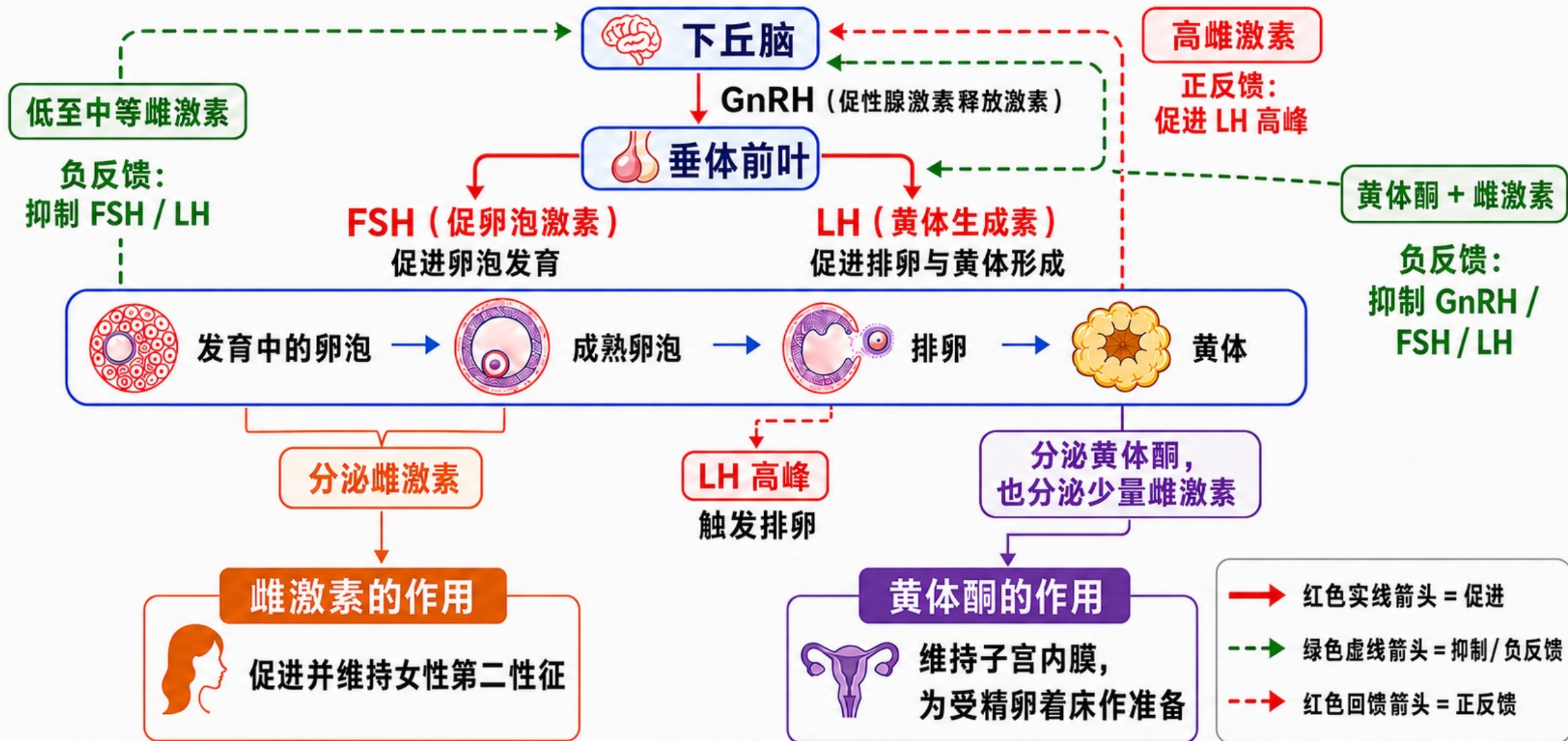
男性青春期的激素调节

下丘脑—垂体—性腺轴



女性青春期的激素调节

下丘脑—垂体前叶—卵巢轴



月经周期 MENSTRUAL CYCLE

7. 配对写出激素的来源及靶细胞:

分泌构造	激素	靶细胞
下丘脑	促性腺激素释放激素 GnRH	垂体前叶
垂体前叶	促卵泡激素 FSH	卵巢的卵泡
垂体前叶	黄体生成素 LH	卵巢的黄体
卵泡和黄体	雌激素/动情素	子宫内膜
黄体	黄体酮/孕激素	子宫内膜

青春期之外：孕育与繁衍的延续

除了性成熟，垂体还掌管着生命繁衍的后续阶段：



催产素 (Oxytocin)

由下丘脑产生，垂体后叶释放。刺激子宫强烈收缩以完成分娩，并诱导泌乳反射。



催乳素 (Prolactin)

由垂体前叶分泌。直接靶向乳腺，刺激乳汁的产生，为新生儿提供给养。

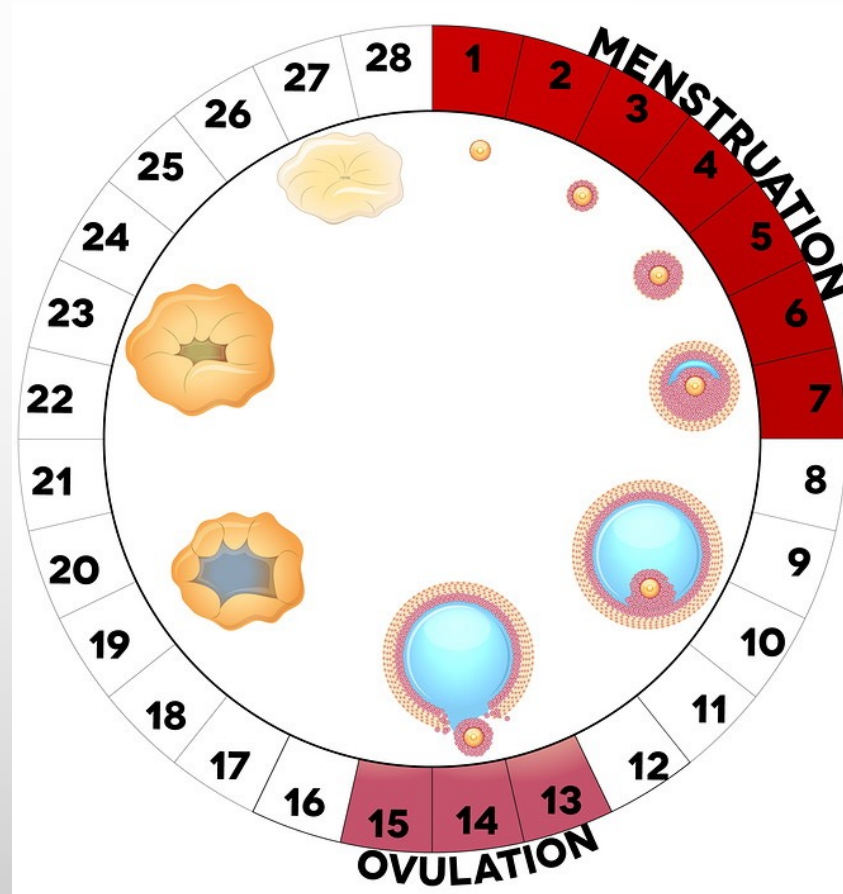
第12章 课本 P88

表12-1 哺乳动物部分性激素及其作用

性别	激素	作用
雄性	促卵泡激素 (FSH)	刺激精子的形成
	黄体生成素 (LH)	刺激睾丸中的间质细胞产生睾丸酮
	睾丸酮	刺激精子的形成, 刺激并维持男性第二性征
雌性	促卵泡激素 (FSH)	刺激卵泡生长和雌激素的分泌
	黄体生成素 (LH)	促进排卵, 促进黄体发育, 刺激黄体分泌黄体酮和雌激素
	黄体酮	完成子宫的怀孕准备, 帮助维持第二性征
	雌激素	刺激并维持第二性征, 定期刺激子宫为怀孕准备
	催产素	刺激子宫收缩, 诱导泌乳反射
	催乳素	刺激乳汁产生

月经周期 MENSTRUAL CYCLE

- 月经周期 [HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=72W2MZKLUVG](https://www.youtube.com/watch?v=72W2MZKLUVG)



月经周期 MENSTRUAL CYCLE

- 阅读课本第89-90页并回答下列问题：
 1. 何谓月经周期？月经周期分为哪几个阶段？
 2. 何谓月经？
 3. 卵泡有什么功能？
 4. 从行经期开始的第几天卵巢会进行排卵？卵是怎么来的？
 5. 黄体在什么时候形成？有什么功能？
 6. 哪些激素促使子宫内膜增厚？其目的是什么？

月经周期与激素

进入青春期的女性，卵巢会日渐成熟，出现排卵的现象。在激素的调节下，女性生殖系统会周期性地产生卵细胞，并出现子宫内膜增厚随后脱落的现象，称为月经周期。月经周期长短因人而异，平均为28天左右。在月经周期中，通常只有一侧的卵巢排出一个卵细胞，进入其中的一条输卵管。

月经周期变化一般分为四期，即行经期、卵泡期、排卵期和黄体期（图12-15）。

行经期为月经周期的第1~4天。由于黄体的退化，血液中的黄体酮（孕激素）和雌激素含量下降，子宫内膜就会脱落，从阴道排出。

卵泡期为月经周期的第5~14天。下丘脑刺激垂体，促其分泌FSH到血液中。卵巢在FSH作用下，使卵泡中未成熟的卵子成熟化。当卵泡开始生长时，它产生的雌激素引起子宫内膜的增生。随着卵泡的发展，雌激素不断上升，约十天左右，含量高至可使垂体分泌LH。

排卵期 of 月经周期的第14天。LH的快速上升可使卵巢在周期的第14天释放出卵细胞。

黄体期为月经周期的第15~28天。排卵后，释放出卵细胞的卵泡就变成黄体。黄体能分泌雌激素与黄体酮，黄体酮含量的上升可使女性体温上升。如果卵细胞排出后遇精子受精，之后形成的胎盘会分泌人类绒毛膜性腺激素（human chorionic gonadotropin, HCG），使黄体继续分泌黄体酮和雌激素，子宫内膜继续增厚，不会脱落。如果卵细胞排出后没有受精，黄体退化，黄体酮和雌激素水平下降，转入行经期。

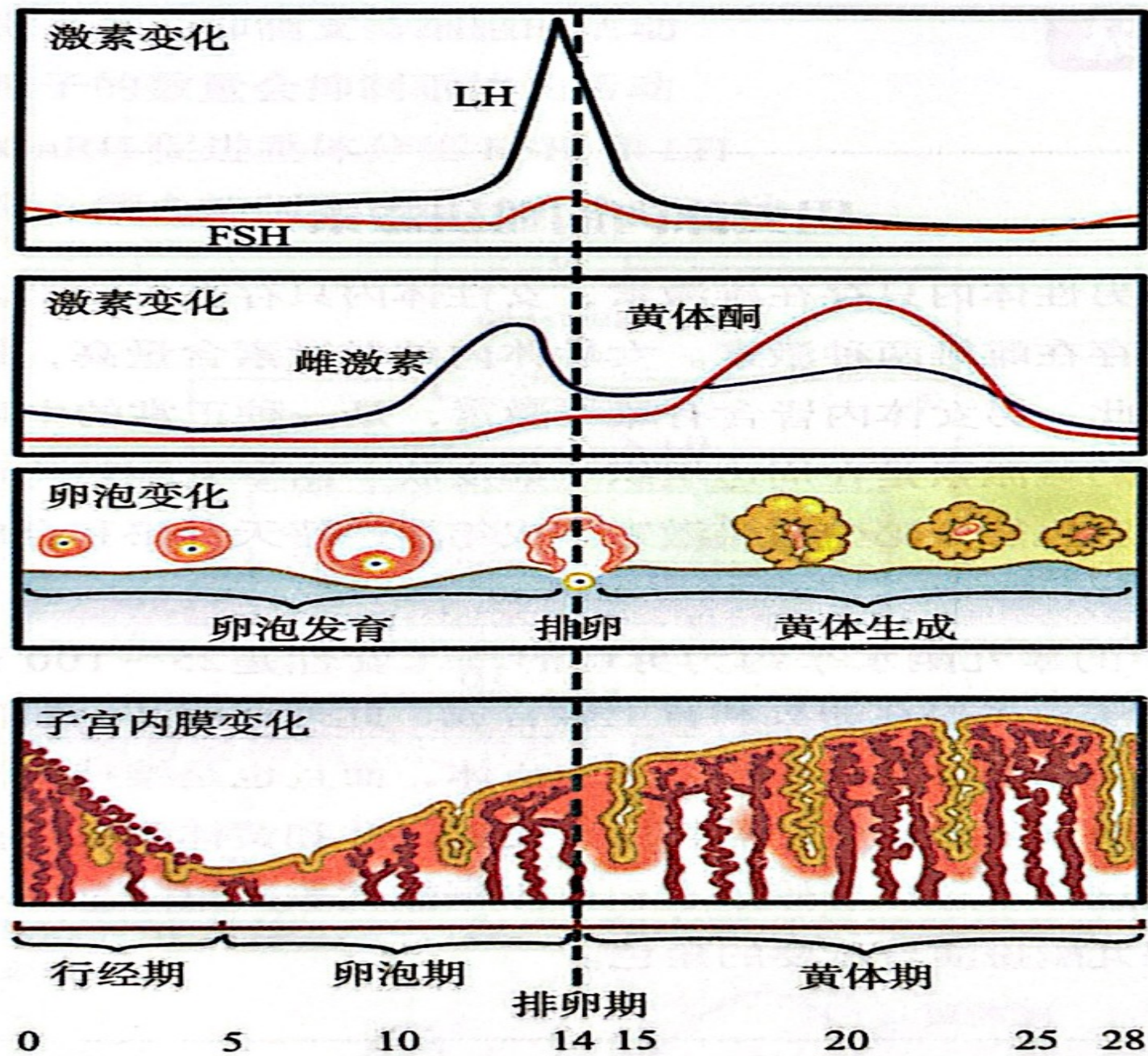


图 12-15 女性的月经周期

月经周期 MENSTRUAL CYCLE

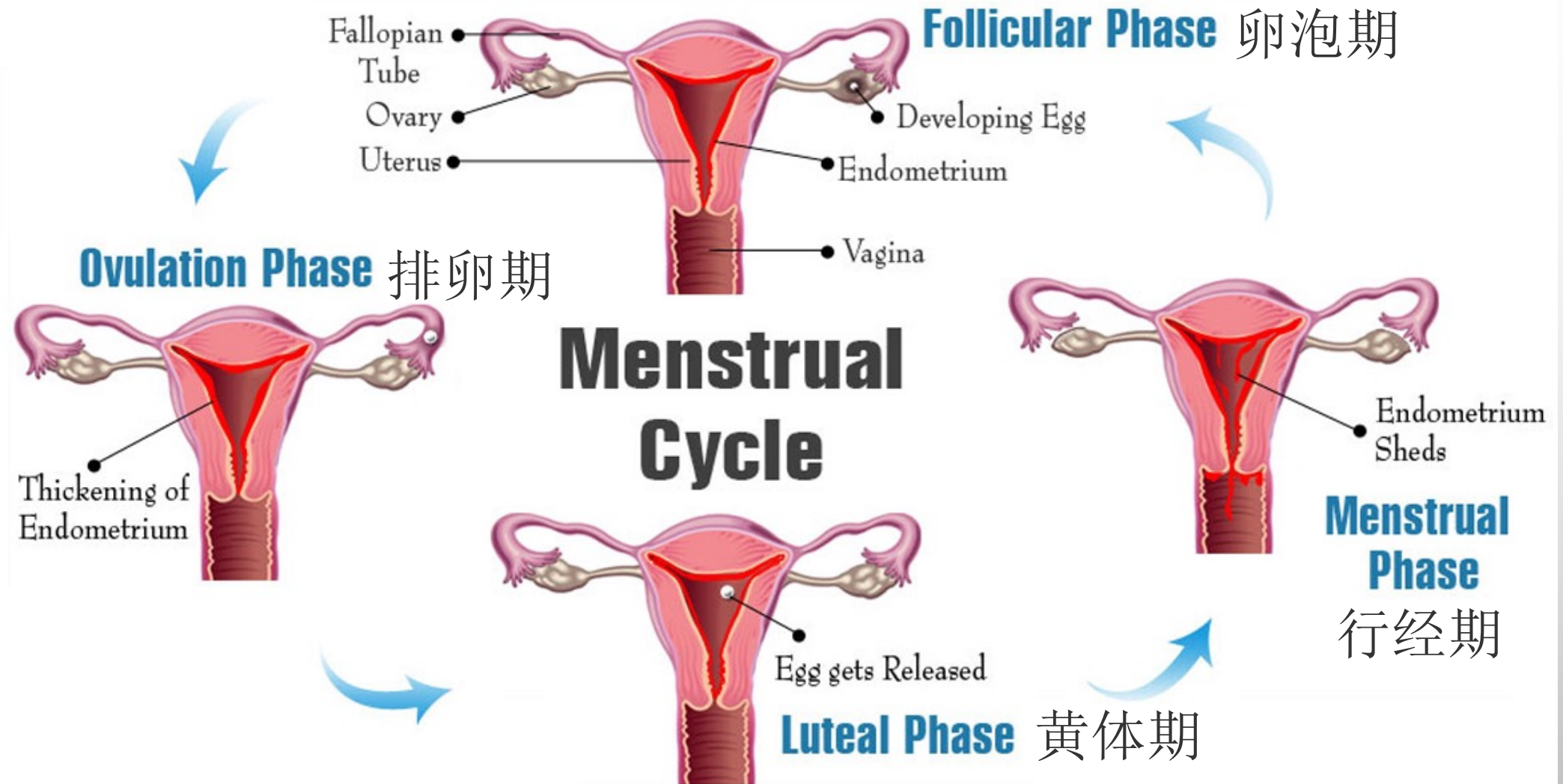
1. 何谓月经周期？月经周期分为哪几个阶段？

- 女性在具有生殖能力的期间，因为激素的影响，周期性地产生卵细胞，并出现子宫内膜增厚随后脱落，再经由阴道排出现象。
- 行经期，卵泡期，排卵期，黄体期

2. 何谓月经？

- 子宫内膜脱落并和血液一起从阴道排出，形成月经。
- 行经期

月经周期 MENSTRUAL CYCLE



月经周期 MENSTRUAL CYCLE

3. 卵泡有什么功能？

- 卵泡可以分泌雌激素，协助子宫内膜增生，作为受精的准备。

4. 月经周期为28天者，从行经期开始的第几天卵巢会进行排卵？卵是怎么来的？

- 第14天
- 成熟的卵泡破裂，将次级卵母细胞释放到卵巢外。

月经周期 MENSTRUAL CYCLE

5. 黄体在什么时候形成？有什么功能？

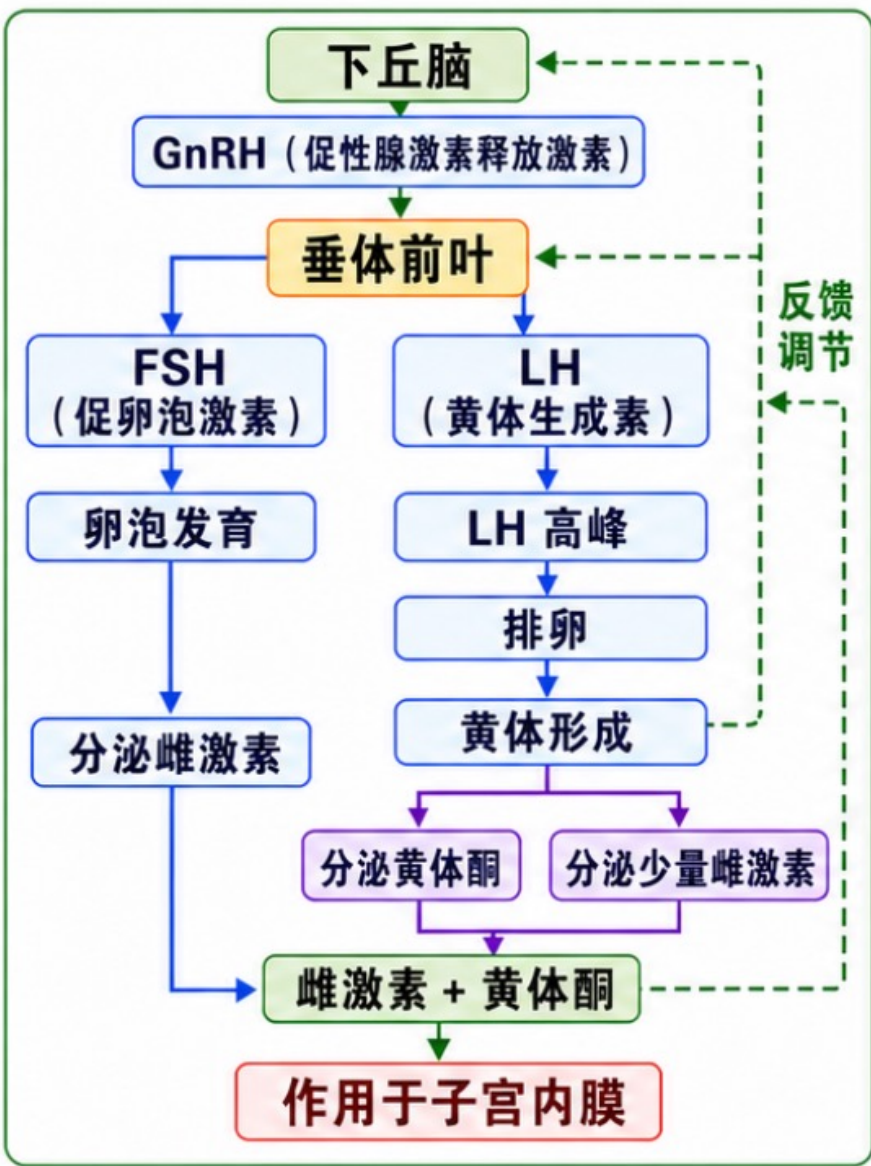
- 排卵之后的卵泡转变成黄体。黄体可以分泌黄体酮及雌激素促使子宫内膜继续增厚，作为着床及胚胎发育的准备。

6. 哪些激素促使子宫内膜增厚？其目的是什么？

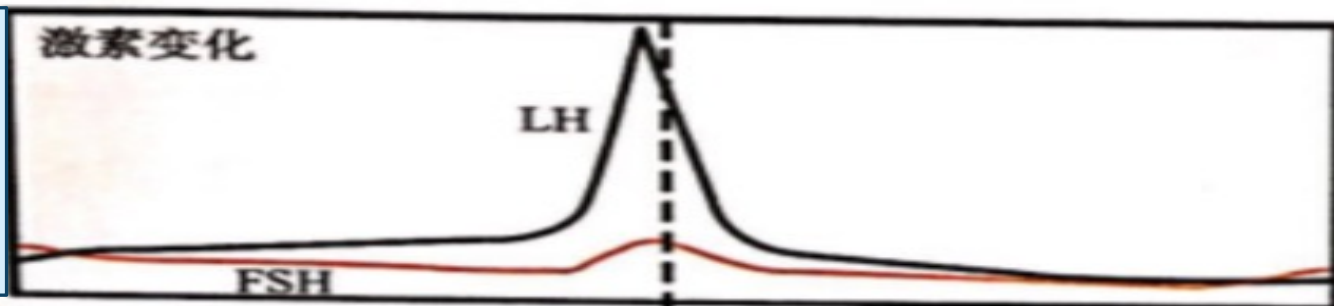
- 雌激素及黄体酮导致子宫内膜增厚。
- 作为受精、着床以及胚胎发育的准备。

月经周期中的激素调节与卵巢变化

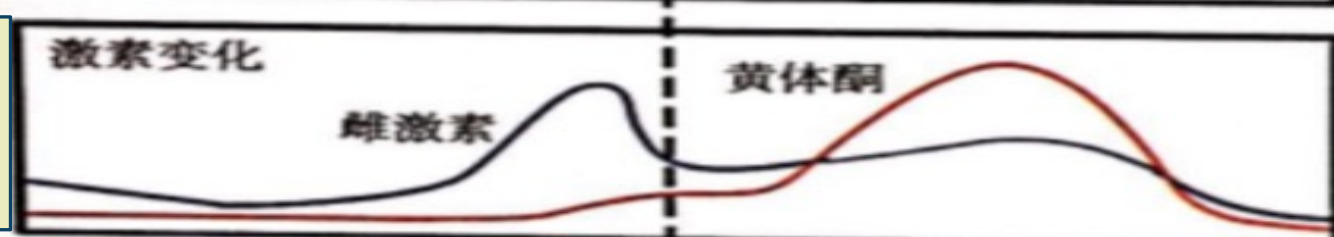
下丘脑—垂体前叶—卵巢—子宫内膜



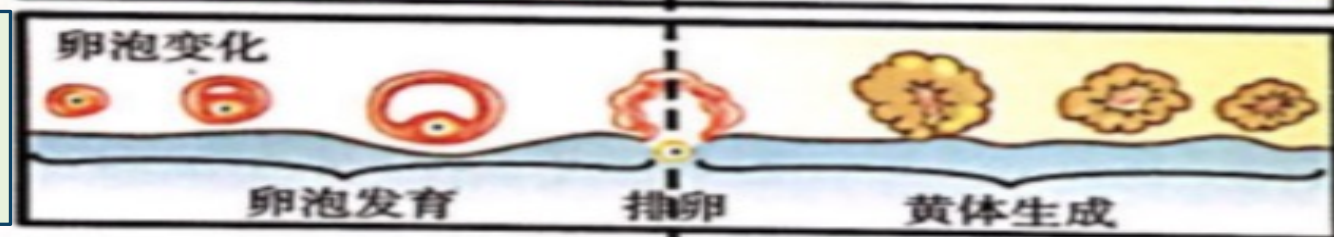
垂体激素
变化



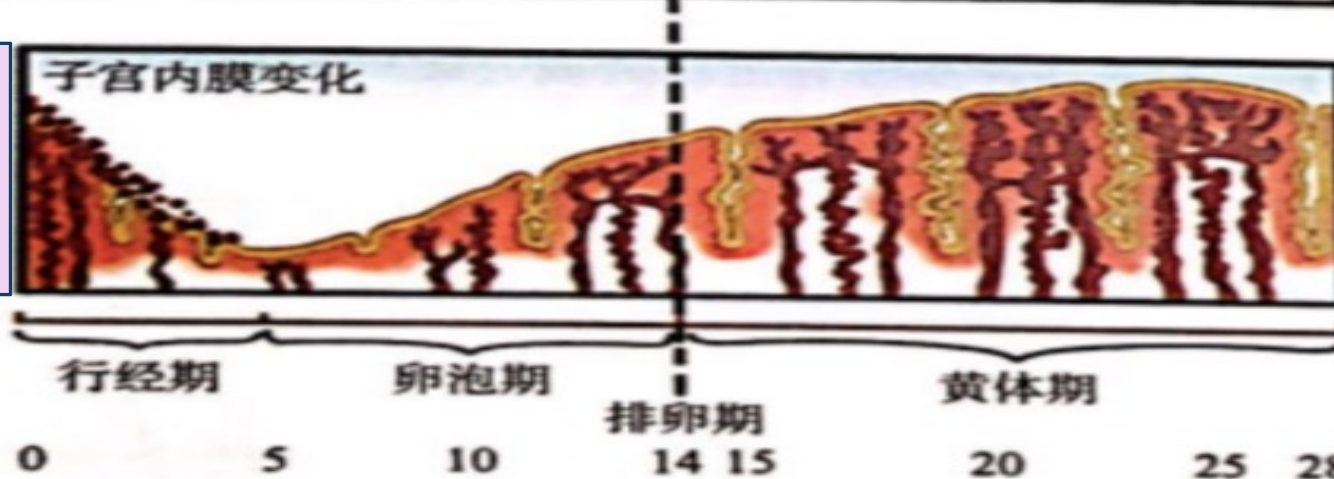
卵巢激素
变化

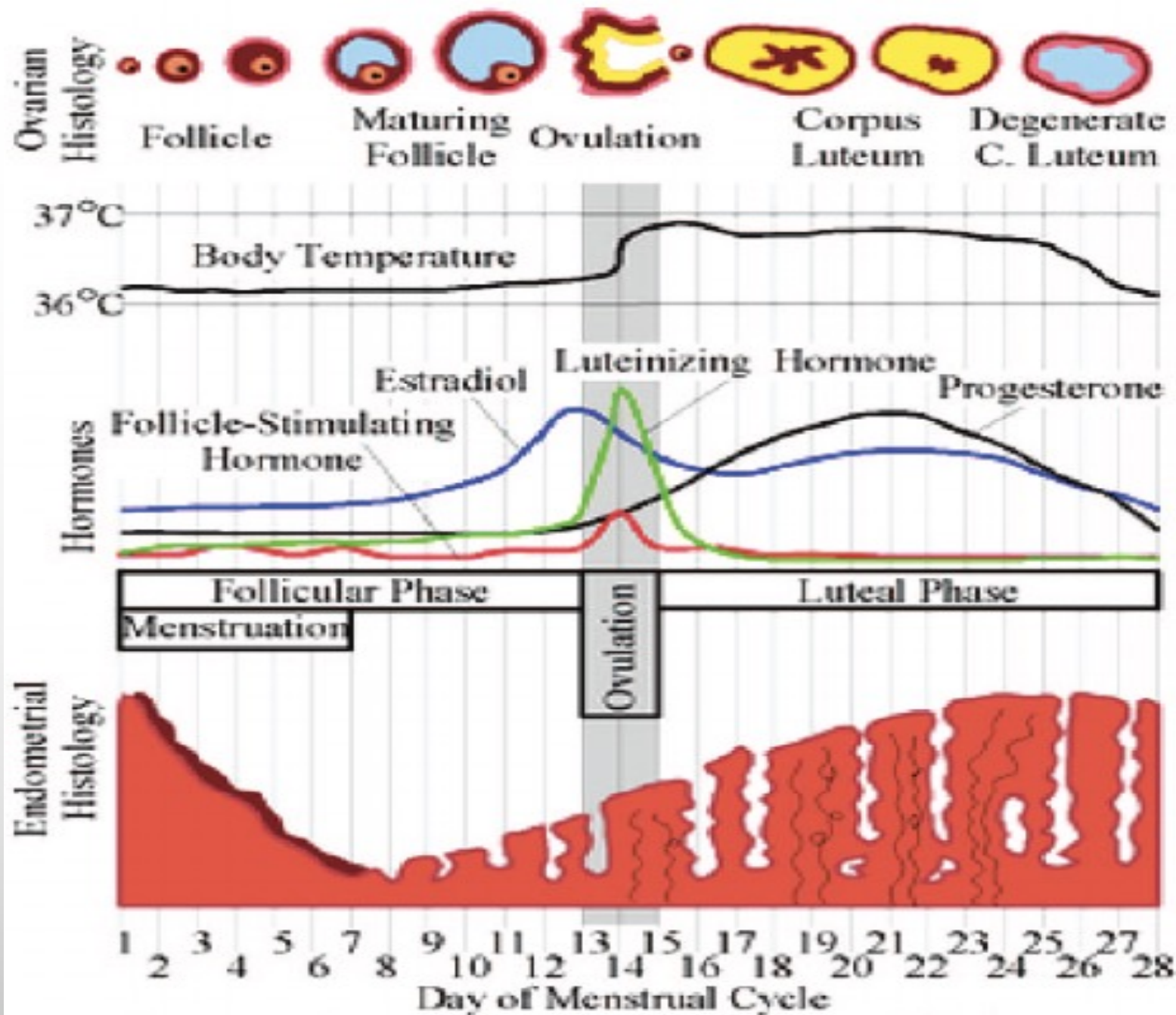


卵巢变化



子宫内膜
变化





(Average values. Durations and values may differ between different females or different cycles.)

人类绒毛膜性腺激素 HCG

- 由胚胎绒毛膜的滋养层细胞分泌的一种糖蛋白。
- 功能： 维持妊娠**黄体**，促使其继续大量分泌**孕激素**和**雌激素**。
- 时间： 着床后（受精后约**6~7**天）即开始分泌，**10~14**天左右可通过尿液检出。
- 趋势： 受孕后快速增加，至孕期第**8**周左右达到高峰；孕**4**个月始降至中等水平，并一直维持到妊娠末期。

男女体内的雌雄激素

有的人认为男性体内只存在雄激素，女性体内只存在雌激素。其实，无论男女，体内都同时存在雌雄两种激素。女性体内的雌激素含量高，雄激素含量低，男性则相反。因此，男女体内皆含有雌雄激素，是一种正常的生理现象。

男性血液中的雌激素是在周边组织（如皮肤）由睾丸酮转化而来。睾丸的间质细胞和支持细胞也能分泌少量雌激素。成年男性每天分泌和合成雌激素的量约为 $30\sim 40\mu\text{g}$ 。

女性血液中的睾丸酮水平约为男性的 $\frac{1}{10}$ （女性是 $25\sim 100\text{ ng/dL}$ ，男性是 $250\sim 1200\text{ ng/dL}$ ），主要在卵巢和肾上腺合成，此外在脂肪、肌肉等组织中也能合成小部分。睾丸酮不仅是合成雌激素的前体，而且也是维持女性正常生殖功能的重要激素。雌激素虽能使生殖器官发育完善，并和黄体酮共同把女性的月经周期表现出来，但这并不意味着雌激素和黄体酮能代表卵巢的全部功能。在女性的生命周期中，睾丸酮扮演着重要的角色。

自我检测 P91

4 请描述成熟女性月经周期中各种激素水平的变化对卵泡的发育和子宫内膜变化的影响。

- 青春期后，在下丘脑.....垂体前叶.....卵泡.....雌激素.....子宫内膜.....
- 雌激素低剂量时.....，雌激素高剂量时.....黄体生成素.....排卵
- 黄体生成素作用下.....黄体.....雌激素和黄体酮.....子宫内膜.....
- 由于黄体分泌大量雌激素和黄体酮，血中这两种激素浓度增加，通过**负反馈作用**抑制下丘脑和垂体，减少垂体分泌的促卵泡激素和黄体生成素，黄体随之萎缩，因而黄体酮和雌激素也迅速减少，子宫内膜骤然失去这两种性激素的支持，便崩溃出血，内膜脱落而月经来潮。

第91页，自我检测第4题

- ①女性进入青春期后，在下丘脑促性腺激素释放激素的控制下，垂体前叶分泌促卵泡激素和少量黄体生成素促使卵巢内卵泡发育成熟，并开始分泌雌激素。在雌激素的作用下，子宫内膜发生增生性变化。

第91页，自我检测第4题

- ②卵泡渐趋成熟，雌激素的分泌也逐渐增加，当达到一定浓度时，又通过对下丘脑和垂体的正反馈作用，促进垂体前叶增加促卵泡激素和黄体生成素的分泌，且以增加黄体生成素分泌更为明显，形成黄体生成素释放高峰，它引起成熟的卵泡排卵。

第91页，自我检测第4题

- ③在黄体生成素的作用下，排卵后的卵泡形成黄体，并分泌雌激素和黄体酮。此期子宫内膜主要在黄体酮的作用下，加速生长且机能分化，转变为分泌期内膜。

第91页，自我检测第4题

- ④由于黄体分泌大量雌激素和促卵泡激素，血中这两种激素浓度增加，通过**负反馈作用**抑制下丘脑和垂体，使垂体分泌的促卵泡激素和黄体生成素减少，黄体随之萎缩，因而黄体酮和雌激素也迅速减少，子宫内膜骤然失去这两种性激素的支持，便崩溃出血，内膜脱落而月经来潮。